

A hardver

Hardver felépítésének összefoglalása

A CanSat fedélzeti elektronikája egy ESP32-alapú, integrált szenzorplatform, amely egyetlen mikrokontroller köré szervezve valósítja meg a mérési, adattárolási és kommunikációs feladatokat. A rendszer kialakításánál elsődleges szempont volt az alacsony tömeg, az egyszerű bekötés, valamint az, hogy minden alrendszer függetlenül is tesztelhető legyen.

Fő funkcionális egységek

Mikrovezérlő (központi egység)

Wemos Lolin32 Lite (ESP32)

Feladata:

- szenzorok olvasása
- adatok feldolgozása
- kommunikáció vezérlése
- időzítés

Szenzorok (mérési alrendszer)

Több különálló mérőegység:

HX711 + load cell → erőmérés

BME/BMP → nyomás, hőmérséklet

IMU → gyorsulás

Hall-szenzor → mágneses mérés

NTC külső hőmérséklet

akkufeszültség mérés

Feladatuk:

→ fizikai mennyiségek átalakítása digitális adattá

Kommunikációs modulok

- LoRa (RFM95W) → fő telemetria
- Bluetooth → fejlesztési/debug kapcsolat

Feladat:

→ adatok továbbítása a földi állomásra

Adattárolás

- SD kártya (opcionális, de ajánlott)

Feladat:

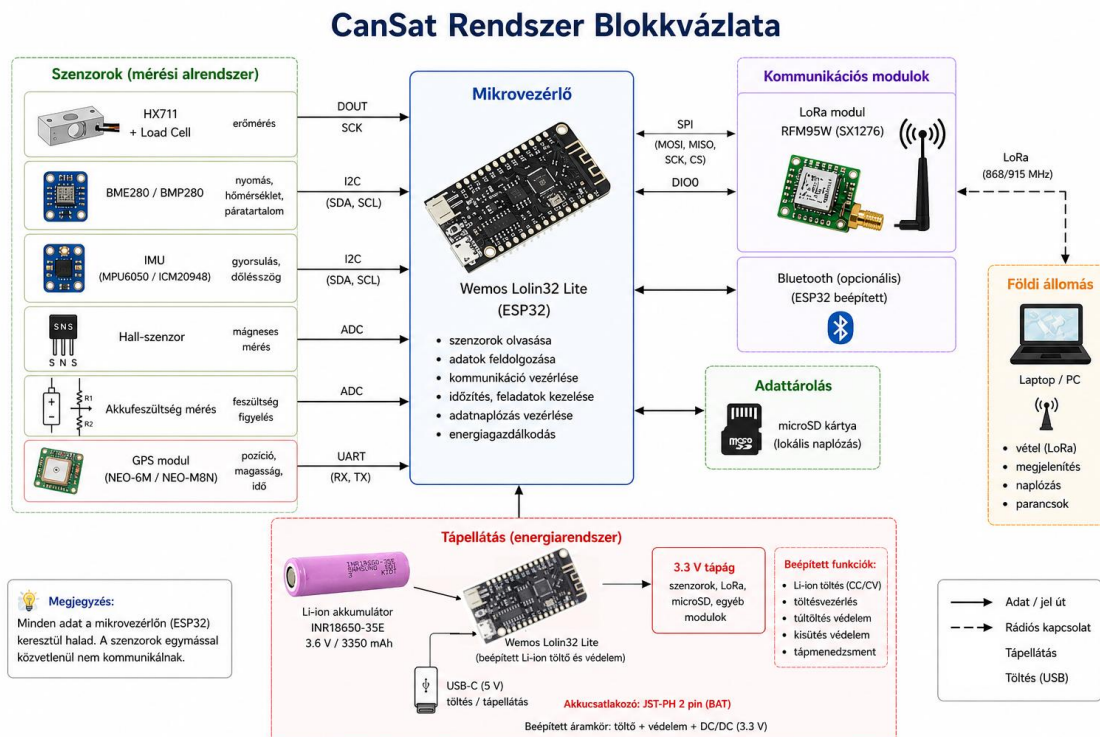
- nagysebességű mérések rögzítése
- redundancia (ha rádió nem működik)

Tápellátás

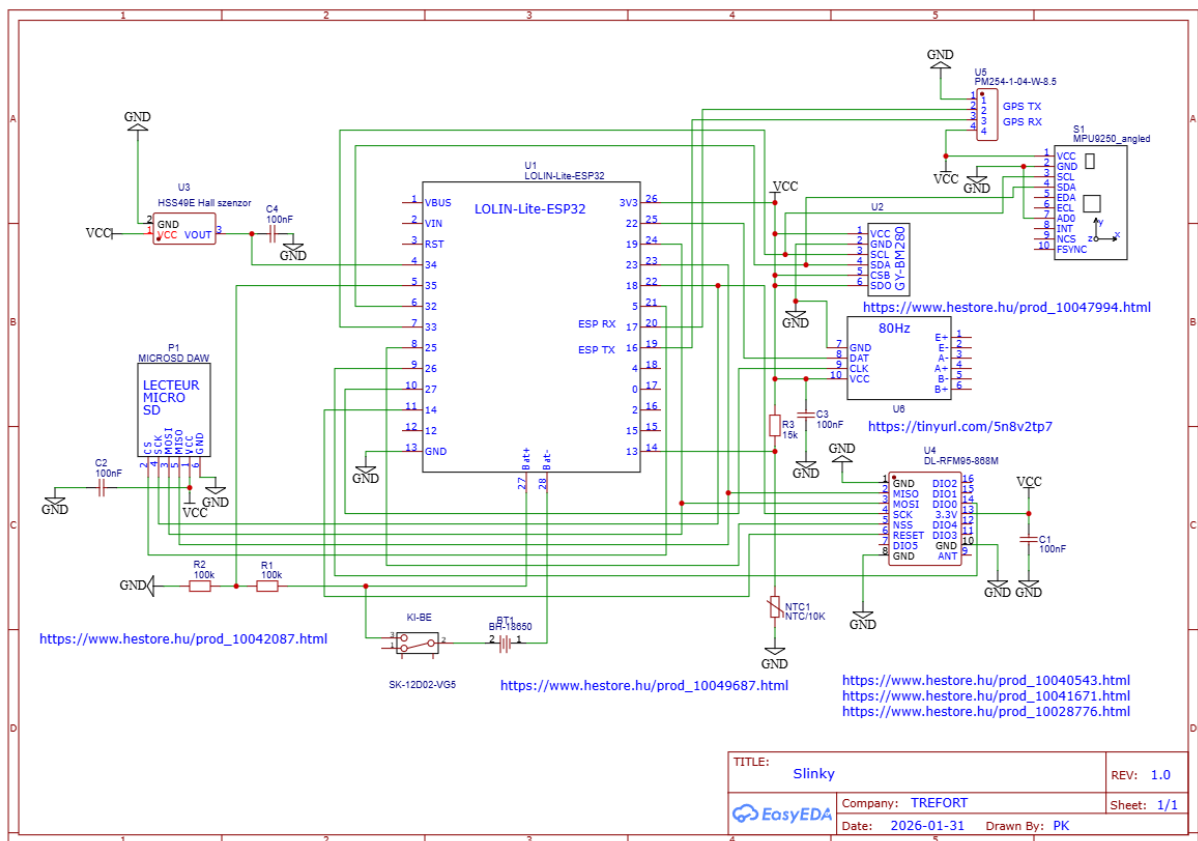
- Li-Ion akkumulátor
- feszültségszabályzás

Feladat:

- stabil működés biztosítása minden modul számára



1. ábra: A SlinkySpace blokkvázlata



2. ábra: A CANSAT elektronikájának kapcsolási rajza

Központi vezérlőegység

A rendszer központi eleme egy **ESP32 mikrokontroller**, amely biztosítja:

- a szenzoradatok kiolvasását,
- az adatok előfeldolgozását,
- a helyi adattárolást,
- valamint a vezeték nélküli kommunikációt.

Az ESP32 beépített perifériái (SPI, I²C, UART, ADC) lehetővé teszik, hogy külső segédmikrokontroller nélkül, egyetlen vezérlőegységgel valósuljon meg a teljes rendszer.

Szenzor alrendszerek

Környezeti szenzorok

Környezeti szenzor (BME280 + termisztor) Az I²C buszon csatlakozó BME280 szenzor méri a hőmérsékletet, a légnyomást és a relatív páratartalmat. A légnyomásból szoftveresen számított magasság szolgáltatja a repülés egyik alap paraméterét. A BME280 hőmérséklet-mérése a CanSat belsejében történik, ezért ezt az értéket részben befolyásolja az elektronika működéséből származó önmelegedés. Ennek kiküszöbölésére a rendszer egy külön, passzív termisztoros hőmérőt is tartalmaz, amely a CanSat külső felületéhez közel helyezkedik el, és így a környezeti levegő tényleges hőmérsékletét méri. A termisztor analóg bemenetre csatlakozik, gyors hőkövetése és kis hőkapacitása

miatt alkalmas a rövid időskálájú hőmérséklet-változások detektálására. A két hőmérsékleti adat együttesen lehetőséget ad:

- a belső és külső hőmérséklet összehasonlítására,
- a BME280 mérésének validálására,
- valamint az elektronika hőterhelésének repülés közbeni nyomon követésére.

Ez a redundáns mérési megoldás növeli a hőmérsékleti adatok megbízhatóságát és a repülési környezet pontosabb jellemzését.

Gyorsulásmérő rendszer (HX711 + terhelésmérő cella)

A dinamikus gyorsulás mérése egy rugó–tömeg rendszerhez csatlakoztatott terhelésmérő cellával történik. A mérőjelet a HX711 nagyfelbontású, differenciális ADC erősíti és digitalizálja, amelyet az ESP32 dedikált GPIO lábakon keresztül olvas ki. A mintavételi frekvencia 80 Hz.

Hall-effektus szenzor

Az analóg kimenetű Hall-szenzor közvetlenül az ESP32 ADC bemenetére csatlakozik. Feladata a mágneses tér változásának detektálása, amely kiegészítő információt szolgáltat a rendszerbe épített rugó mechanikai mozgásairól (aktuális megnyúlásáról).

Helymeghatározás

A CanSat pozíció- és időadatainak meghatározását egy NEO-8 GPS egység végzi. A modul egy különálló panelen, a CanSat felső részén (tetőpanel) kap helyet, ami kedvezőbb rálátást biztosít az égboltra, és csökkenti a fémes és elektronikai alkatrészek által okozott árnyékolást és zavarást. A GPS modul soros (UART) interfészen keresztül csatlakozik az ESP32 mikrokontrollerhez. A tipikus bekötés:

TX (GPS) → RX (ESP32 GPIO17), RX (GPS) → TX (ESP32 GPIO16)

A modul alapértelmezett 9600 baud rátával működik, és szabványos NMEA üzeneteket szolgáltat. A GPS adatok közül a rendszer a földrajzi szélességet, hosszúságot, magasságot, valamint az időbélyeget használja fel telemetriai és kiértékelési célokra. Amennyiben műholdfix nem áll rendelkezésre, a GPS-hez tartozó adatok a telemetriában jelölten, érvénytelen (NA) értékkel kerülnek továbbításra. A GPS egység mechanikai és elektromos elkülönítése növeli a mérés megbízhatóságát, és hozzájárul a repülés alatti stabil pozíciómeghatározáshoz.

Adattárolás

A fedélzeti adattárolást egy **microSD kártya** biztosítja SPI buszon keresztül.

A kártya alkalmas:

- mérési adatok időbélyeges naplózására,
- hibakeresési logok tárolására,
- repülés utáni kiértékeléshez szükséges nyers adatok megőrzésére.

Kommunikáció

LoRa rádiómodul

A hosszú hatótávolságú rádiós kommunikációt a DL-RFM95-868M típusú LoRa rádiómodul biztosítja, amely SPI interfészen keresztül csatlakozik az ESP32-höz. A modul az európai ISM sávban (868 MHz) üzemel, és alacsony adatsebességű, nagy megbízhatóságú telemetria továbbítására alkalmas. A CanSat fedélzeti adó- és a földi vevőállomás oldalon azonos típusú DL-RFM95-868M modul kerül alkalmazásra, ami biztosítja a kompatibilitást és az egységes konfigurációt. A kommunikáció során alkalmazott LoRa paraméterek:

Frekvencia: 868 MHz

Spreading Factor (SF): 9

Sávszélesség (BW): 125 kHz

Kódolási ráta (CR): 4/5

CRC: engedélyezve

Ez a beállítás jó kompromisszumot biztosít a hatótávolság, az adatmegbízhatóság és az energiafogyasztás között, megfelelve a CanSat repülési és földi tesztelési követelményeinek. A rádió klasszikus point-to-point (P2P) LoRa üzemmódban működik, nem LoRaWAN hálózat részeként. Ebben a konfigurációban:

- a fedélzeti egység adó (TX) módban működik,
- a földi állomás vevő (RX) módban fogadja a csomagokat,
- nincs hálózati overhead, gateway vagy join procedura.

Ez az üzemmód kiszámítható késleltetést, egyszerű protokollt és maximális megbízhatóságot biztosít a rövid idejű repülés során. Indításkor a rendszer lehetőséget ad a frekvencia és az SF módosítására soros kapcsolaton keresztül, időkorlátos konfigurációs módban.

Ez a megoldás megkönnyíti a földi tesztelést, lehetővé teszi interferencia esetén az áthangolást, növeli az üzembiztonságot versenyhelyzetben.

Bluetooth kapcsolat

A vevőoldalon az ESP32 beépített Bluetooth funkció opcionálisan használható földi tesztek és fejlesztés során, például élő adatmegjelenítésre vagy konfigurációra, akár mobiltelefonon is.

Tápellátás és felügyelem

A rendszer egy egycellás Li-ion/LiPo akkumulátorról működik: Samsung INR18650-35E 3,7V, 3400mAh. Az akkufeszültség egy feszültségosztón keresztül az ESP32 ADC bemenetére van vezetve, így a pillanatnyi tápfeszültség és a becsült töltöttségi szint szoftveresen ellenőrizhető.

Összegzés

A bemutatott hardverarchitektúra egy **kompakt, moduláris és jól tesztelhető CanSat fedélzeti rendszer**, amely:

- minimális alkatrészszámmal,
- egységes táp- és adatarchitektúrával,

- repülésre optimalizált szenzorkészlettel valósítja meg a küldetéshez szükséges funkciókat.

A rendszer teljes felépítését és a csatlakozások részleteit a mellékelt **kapcsolási rajz** szemlélteti.

A konfiguráció célja a **megbízható adatátvitel**, nem a maximális sebesség.

Küldött adatok jellege

A LoRa kapcsolaton keresztül a rendszer:

- időbélyegzett szenzoradatokat,
- állapotinformációkat (akkufeszültség, GPS státusz),
- diagnosztikai adatokat küld rövid, tömörített csomagok formájában.

A csomagok kialakítása szöveges (ASCII) formátumú, ami:

- könnyen értelmezhető földi oldalon,
- hibakeresésre alkalmas,
- és egyszerűen naplózható.

Földi állomás (Ground Station)

Feladat és szerep

A földi állomás feladata a CanSat fedélzeti egység által küldött LoRa telemetria megbízható vétele, valamint az adatok valós idejű továbbítása a kiértékelő eszközök (PC, notebook) felé. A földi rendszer kialakítása szándékosan egyszerű és hordozható, hogy terepi körülmények között is gyorsan bevethető legyen.

Hardver felépítés

A földi állomás központi eleme szintén egy ESP32 mikrokontroller, amelyhez:

- ugyanolyan típusú LoRa rádiómodul csatlakozik, mint a fedélzeti egységen,
- a kommunikáció USB-n (soros COM port) és Bluetooth-on keresztül történik a felhasználói eszköz felé.

A rádió hardverazonosságá biztosítja, hogy az adó és vevő oldal:

- azonos frekvenciatartományban,
- azonos modulációs paraméterekkel,
- kompatibilis időzítéssel működjön.

Kommunikációs interfészek a felhasználó felé

USB (soros COM kapcsolat)

Az ESP32 USB-n keresztül virtuális soros portként jelenik meg a számítógépen.

Ez a kapcsolat alkalmas:

- stabil adatfogadásra,
- hosszabb idejű naplózásra,
- fejlesztési és hibakeresési célokra.

Bluetooth kapcsolat

Az ESP32 beépített Bluetooth funkciója lehetővé teszi:

- vezeték nélküli adatmegjelenítést,
- mobil eszközről (pl. laptop, tablet) történő követést,
- gyors terepi beállításokat kábelcsatlakozás nélkül.

A két kapcsolat egymástól függetlenül használható, így a földi állomás rugalmasan illeszthető különböző teszt- és repülési szituációkhoz.

Működési elv

A földi állomás LoRa folyamatos vevő (RX) üzemmódban működik.

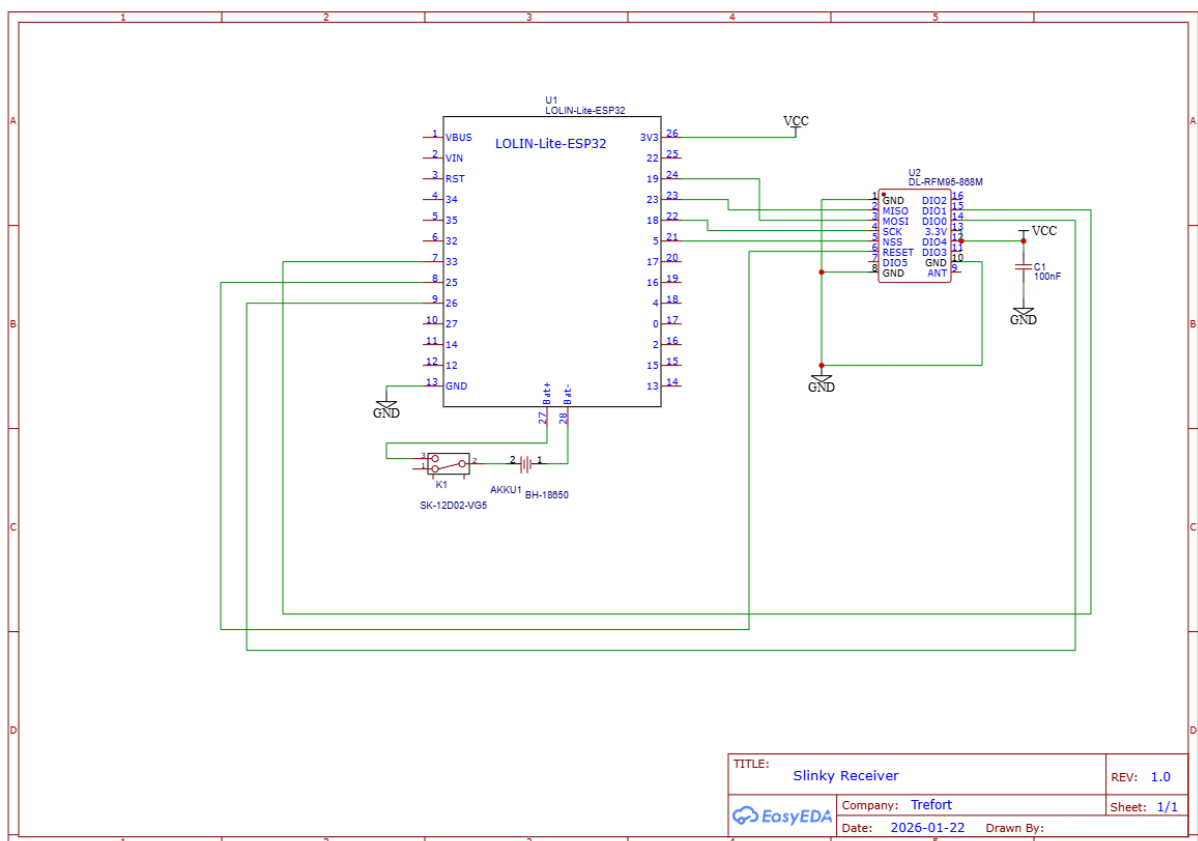
A beérkező telemetria csomagokat az ESP32:

1. fogadja és ellenőrzi,
2. változtatás nélkül továbbítja a soros és/vagy Bluetooth interfészen,
3. opcionálisan megjeleníti debug formátumban.

A feldolgozás szándékosan minimális, hogy:

- csökkenjen az adatvesztés kockázata,
- a rendszer determinisztikusan viselkedjen,
- a földi oldali szoftverek egyszerűek maradjanak.

Ez a kialakítás jól illeszkedik a CanSat küldetés rövid időtartamához és a terepi körülményekhez, miközben megfelelő rugalmasságot biztosít a fejlesztés és tesztelés során.



3. ábra : A földi egység kapcsolási rajza